

2016 年普通高等学校全国统一招生考试（天津卷）

理综化学试题

1. 根据所给的信息和标志，判断下列说法错误的是（ ）

A	B	C	D
《神农本草经》记载，麻黄能“止咳逆上气”	碳酸氢钠药片 		
古代中国人已用麻黄治疗咳嗽	该药是抗酸药，服用时喝些醋能提高药效	看到有该标志的丢弃物，应远离并报警	贴有该标志的物品是可回收物

2. 下列对氨基酸和蛋白质的描述正确的是（ ）

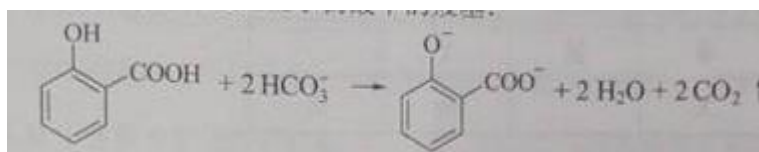
- A. 蛋白质水解的最终产物是氨基酸
- B. 氨基酸和蛋白质遇重金属离子均会变性
- C. α -氨基丙酸与 α -氨基苯丙酸混合物脱水成肽，只生成 2 种二肽
- D. 氨基酸溶于水过量氢氧化钠溶液中生成离子，在电场作用下向负极移动

3. 下列叙述正确的是（ ）

- A. 使用催化剂能够降低化学反应的反应热(ΔH)
- B. 金属发生吸氧腐蚀时，被腐蚀的速率和氧气浓度无关
- C. 原电池中发生的反应达到平衡时，该电池仍有电流产生
- D. 在同浓度的盐酸中，ZnS 可溶而 CuS 不溶，说明 CuS 的溶解度比 ZnS 的小

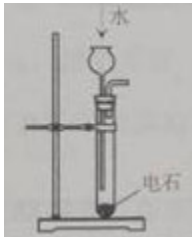
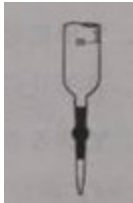
4. 下列实验的反应原理用离子方程式表示正确的是（ ）

- A. 室温下，测的氯化铵溶液 $\text{pH} < 7$ ，证明一水合氨的是弱碱： $\text{NH}_4^+ + 2\text{H}_2\text{O} = \text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O} + \text{H}_3\text{O}^+$
- B. 用氢氧化钠溶液除去镁粉中的杂质铝： $2\text{Al} + 2\text{OH}^- + 2\text{H}_2\text{O} = 2\text{AlO}_2^- + 3\text{H}_2 \uparrow$
- C. 用碳酸氢钠溶液检验水杨酸中的羧基：



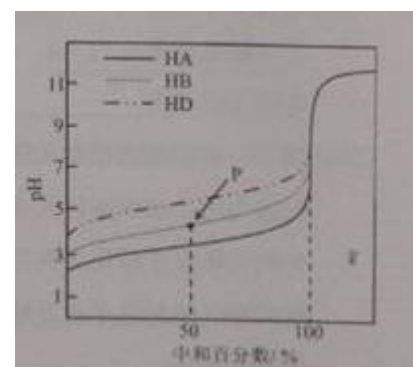
- D. 用高锰酸钾标准溶液滴定草酸： $2\text{MnO}_4^- + 16\text{H}^+ + 5\text{C}_2\text{O}_4^{2-} = 2\text{Mn}^{2+} + 10\text{CO}_2 \uparrow + 8\text{H}_2\text{O}$

5. 下列选用的仪器和药品能达到实验目的的是()

A	B	C	D
			
制乙炔的发生装置	蒸馏时的接收装置	除去 SO ₂ 中的少量 HCl	准确量取一定体积 K ₂ Cr ₂ O ₇ 标准溶液

6. 室温下, 用相同浓度的 NaOH 溶液, 分别滴定浓度均为 0.1mol·L⁻¹ 的三种酸(HA、HB 和 HD)溶液, 滴定的曲线如图所示, 下列判断错误的是()

- A. 三种酸的电离常数关系: KHA>KHB>KHD
- B. 滴定至 P 点时, 溶液中: c(B⁻)>c(Na⁺)>c(HB)>c(H⁺)>c(OH⁻)
- C. pH=7 时, 三种溶液中: c(A⁻)=c(B⁻)=c(D⁻)
- D. 当中和百分数达 100%时, 将三种溶液混合后: c(HA)+c(HB)+c(HD)=c(OH⁻)-c(H⁺)



7、(14 分) 下表为元素周期表的一部分。

碳	氮	Y	
X		硫	Z

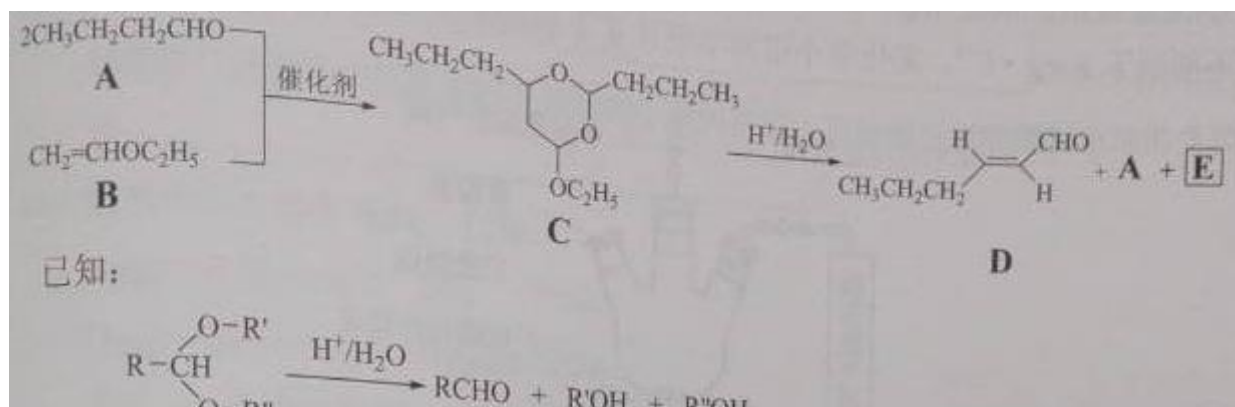
回答下列问题

- Z 元素在周期表中的位置为_____。
- 表中元素原子半径最大的是(谢元素符号)_____。
- 下列事实能说明 Y 元素的非金属性比 S 元素的非金属性强的是_____；
 - Y 单质与 H₂S 溶液反应, 溶液变浑浊
 - 在氧化还原反应中, 1molY 单质比 1molS 得电子多
 - Y 和 S 两元素的简单氢化物受热分解, 前者的分解温度高
- X 与 Z 两元素的单质反应生成 1molX 的最高价化合物, 恢复至室温, 放热 687kJ, 已知该化合物的熔、沸点分别为-69℃和 58℃, 写出该反应的热化学方程式_____。
- 碳与镁形成的 1mol 化合物 Q 与水反应, 生成 2molMg(OH)₂ 和 1mol 烃, 该烃分子中碳氢质量

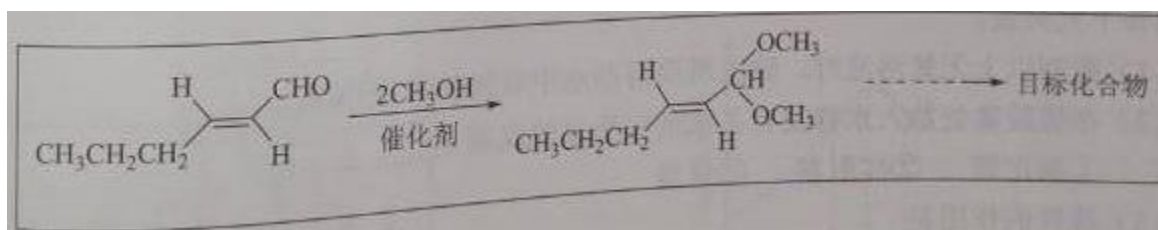
比为 9:1, 烃的电子式为_____。Q 与水反应的化学方程式为_____。

- (6) 铜与一定浓度的硝酸和硫酸的混合酸反应, 生成的盐只有硫酸铜, 同时生成的两种气体均由表中两种气体组成, 气体的相对分子质量都小于 50。为防止污染, 将产生的气体完全转化为最高价含氧酸盐, 消耗 1L 2.2mol/L NaOH 溶液和 1mol O₂, 则两种气体的分子式及物质的量分别为_____, 生成硫酸铜物质的量为_____。

8、(18 分) 反-2-己烯醛 (D) 是一种重要的合成香料, 下列合成路线是制备 D 的方法之一。根据该合成路线回答下列问题: 学科网

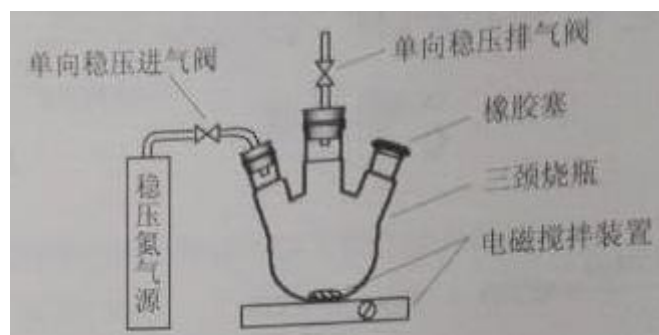


- (1) A 的名称是_____; B 分子中共面原子数目最多为_____; C 分子中与环相连的三个基团中, 不同化学环境的氢原子共有_____种。
- (2) D 中含氧官能团的名称是_____, 写出检验该官能团的化学反应方程式_____。
- (3) E 为有机物, 能发生的反应有_____
- a. 聚合反应 b. 加成反应 c. 消去反应 d. 取代反应
- (5) 以 D 为主要原料制备己醛 (目标化合物), 在方框中将合成路线的后半部分补充完整。



- (6) 问题 (5) 的合成路线中第一步反应的目的是_____。

9、(18 分) 水中溶氧量 (DO) 是衡量水体自净能力的一个指标, 通常用每升水中溶解氧分子的质量表示, 单位 mg/L, 我国《地表水环境质量标准》规定, 生活饮用水源的 DO 不能低于 5mg/L。某化学小组同学设计了下列装置 (夹持装置略), 测定某河水的 DO。学科网



1、测定原理：

碱性条件下， O_2 将 Mn^{2+} 氧化为 $MnO(OH)_2$ ：① $2Mn^{2+} + O_2 + 4OH^- = 2MnO(OH)_2 \downarrow$ ，酸性条件下，

$MnO(OH)_2$ 将 I^- 氧化为 I_2 ：② $MnO(OH)_2 + I^- + H^+ \rightarrow Mn^{2+} + I_2 + H_2O$ (未配平)，用 $Na_2S_2O_3$ 标准溶液滴定生

成的 I_2 ，③ $2S_2O_3^{2-} + I_2 = S_4O_6^{2-} + 2I^-$

2、测定步骤学科.网

- 安装装置，检验气密性，充 N_2 排尽空气后，停止充 N_2 。
- 向烧瓶中加入 200ml 水样
- 向烧瓶中依次迅速加入 1ml $MnSO_4$ 无氧溶液（过量）2ml 碱性 KI 无氧溶液（过量），开启搅拌器，至反应①完全。
- 搅拌并向烧瓶中加入 2ml 硫酸无氧溶液至反应②完全，溶液为中性或弱酸性。
- 从烧瓶中取出 40.00ml 溶液，以淀粉作指示剂，用 0.001000mol/L $Na_2S_2O_3$ 溶液进行滴定，记录数据。学科网
- ……
- 处理数据（忽略氧气从水样中的溢出量和加入试剂后水样体积的变化）。

回答下列问题：

- 配置以上无氧溶液时，除去所用溶剂水中氧的简单操作为_____。
- 在橡胶塞处加入水样及有关试剂应选择的仪器为_____。
①滴定管②注射器③量筒
- 鉴别的作用是_____。
- 配平反应②的方程式，其化学计量数依次为_____。
- 步骤 f 为_____。
- 步骤 e 中达到滴定终点的标志为_____。若某次滴定消耗 $Na_2S_2O_3$ 溶液 4.50ml，水样的 $DO =$ _____ mg/L(保留一位小数)。作为饮用水源，此次测得 DO 是否达标：_____（填

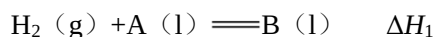
是或否)

(7) 步骤 d 中加入硫酸溶液反应后, 若溶液 pH 过低, 滴定时会产生明显的误差, 写出产生此误差的原因(用离子方程式表示, 至少写出 2 个)_____。

10. (14 分) 氢能是发展中的新能源, 它的利用包括氢的制备、储存和应用三个环节。回答下列问题:

(1) 与汽油相比, 氢气作为燃料的优点是_____ (至少答出两点)。但是氢气直接燃烧的能量转换率远低于燃料电池, 写出碱性氢氧燃料电池的负极反应式: _____。

(2) 氢气可用于制备 H_2O_2 。已知: 学科&网



其中 A、B 为有机物, 良反应均为自发反应, 则 $\text{H}_2(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) \rightleftharpoons \text{H}_2\text{O}_2(\text{l})$ 的 ΔH _____ 0 (填“>”、“<”或“=”)。

(3) 在恒温恒容的密闭容器中, 某储氢反应: $\text{MH}_x(\text{s}) + y\text{H}_2(\text{g}) \rightleftharpoons \text{MH}_{x+2y}(\text{s}) \quad \Delta H < 0$ 达到化学平衡。下列有关叙述正确的是_____。

a. 容器内气体压强保持不变

b. 吸收 $y \text{ mol H}_2$ 只需 1 mol MH_x

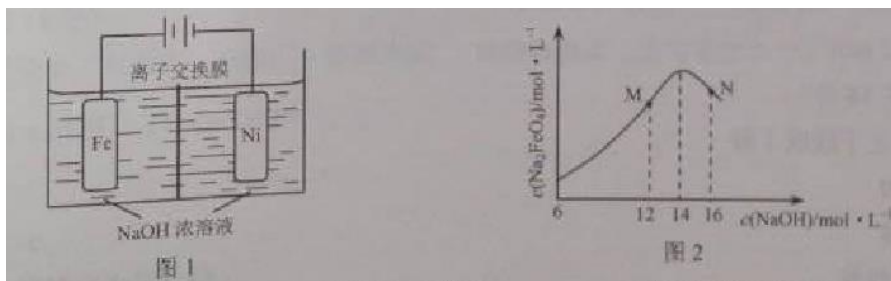
c. 若降温, 该反应的平衡常数增大

d. 若向容器内通入少量氢气, 则 $v(\text{放氢}) > v(\text{吸氢})$

(4) 利用太阳能直接分解水制氢, 是最具吸引力的制氢途径, 其能量转化形式为_____。

(5) 化工生产的副产氢也是氢气的来源。电解法制取有广泛用途的 Na_2FeO_4 , 同时获得氢气:

$\text{Fe} + 2\text{H}_2\text{O} + 2\text{OH}^- \xrightarrow{\text{通电}} \text{FeO}_4^{2-} + 3\text{H}_2\uparrow$, 工作原理如图 1 所示。装置通电后, 铁电极附近生成紫红色的 FeO_4^{2-} , 镍电极有气泡产生。若氢氧化钠溶液浓度过高, 铁电极区会产生红褐色物质。已知: Na_2FeO_4 只在强碱性条件下稳定, 易被 H_2 还原。学科&网



① 电解一段时间后, $c(\text{OH}^-)$ 降低的区域在_____ (填“阴极室”或“阳极室”)。

② 电解过程中, 须将阴极产生的气体及时排出, 其原因是_____。

③ $c(\text{Na}_2\text{FeO}_4)$ 随初始 $c(\text{NaOH})$ 的变化如图 2, 任选 M、N 两点中的一点, 分析 $c(\text{Na}_2\text{FeO}_4)$ 低于最高值的原因: _____。

2016 年普通高等学校招生全国统一考试 (天津卷)

理科综合化学部分

I 卷共 6 题, 每题 6 分, 共 36 分。

1.B 2.A 3.D 4.B 5.C 6.C

II 卷共 4 题, 共 64 分。

7. (14 分)

(1) 第三周期, VIIA 族

(2) Si

(3) ac

(4) $\text{Si(s)} + 2\text{Cl}_2(\text{g}) = \text{SiCl}_4(\text{l}) \quad \Delta H = -687 \text{ kJ/mol}$

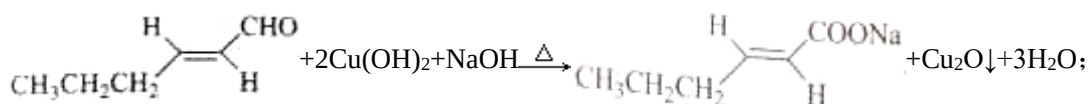
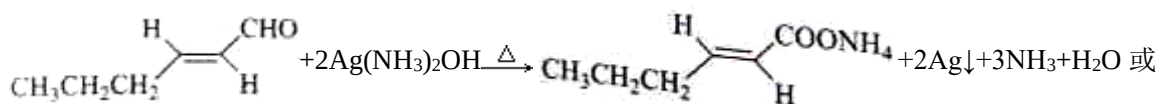
(5) $\text{H}:\text{C} \begin{array}{c} \text{H} \\ \vdots \\ \text{C}:\text{C}:\text{H} \\ \vdots \\ \text{H} \end{array} \text{H}; \text{Mg}_2\text{C}_3 + 4\text{H}_2\text{O} = 2 \text{Mg}(\text{OH})_2 + \text{C}_3\text{H}_4\uparrow$

(6) NO 0.9 mol; NO₂ 1.3 mol; 2 mol

8. (18 分)

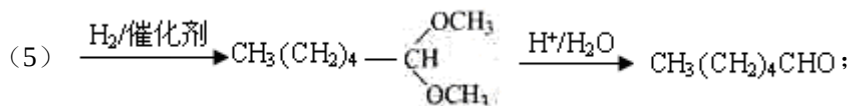
(1) 正丁醛或丁醛 9 8

(2) 醛基学.科网



(3) cd;

(4) $\text{CH}_2=\text{CHCH}_2\text{OCH}_3$ 、 $\text{H}_3\text{C}-\text{CH}=\text{CH}-\text{OCH}_3$ 、 $\text{H}_3\text{C}-\text{CH}=\text{CH}-\text{OCH}_3$ 、 $\text{CH}_2=\text{C}(\text{OCH}_3)_2$;



(6) 保护醛基(或其他合理答案)

9. (18 分)

(1) 学.科.网将溶剂水煮沸后冷却

(2) ②

(3) 使溶液混合均匀, 快速完成反应

(4) 1, 2, 4, 1, 1, 3

(5) 重复步骤 e 的操作 2~3 次

(6) 溶液蓝色褪去(半分钟内不变色) 9.0 是

(7) $2\text{H}^+ + \text{S}_2\text{O}_3^{2-} = \text{S}\downarrow + \text{SO}_2\uparrow + \text{H}_2\text{O}$; $\text{SO}_2 + \text{I}_2 + 2\text{H}_2\text{O} = 4\text{H}^+ + \text{SO}_4^{2-} + 2\text{I}^-$; $4\text{H}^+ + 4\text{I}^- + \text{O}_2 = 2\text{I}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$ (任写其中 2 个)

10.(14 分)

(1) 污染小、可再生、来源广、资源丰富、燃烧热值高 (任写其中 2 个); $\text{H}_2 + 2\text{OH}^- - 2\text{e}^- = 2\text{H}_2\text{O}$

(2) <

(3) ac

(4) 光能转化为化学能

(5) ①阳极室

②防止 Na_2FeO_4 与 H_2 反应使产率降低

③M 点: $c(\text{OH}^-)$ 低, Na_2FeO_4 稳定性差, 且反应慢(或 N 点: $c(\text{OH}^-)$ 过高, 铁电极上有氢氧化铁生成, 使 Na_2FeO_4 产率降低)。



微信 扫一扫

第一时间获取2016高考真题及答案解析
更有千元大奖等你来拿!